

Relatório Final - AthleteLab

Projeto Final de Computação Móvel

Rafael Falcão - Nº 15022

Engenharia Informática
Escola Náutica Infante D. Henrique

Ano letivo 2025/2026

Table of Contents

1. Introdução.....	3
2. Objetivo do trabalho	3
3. Conceito da aplicação	3
4. Público-alvo	4
5. Modelo de negócio	4
Modelo de negócio Coach+ Premium	4
6. Funcionalidades principais	5
7. Tecnologias utilizadas	6
8. Arquitetura da aplicação	6
9. Processo de desenvolvimento.....	7
9.1 Fase de conceito	7
9.2 Fase de pré-produção	7
9.3 Fase de produção	7
9.4 Fase de pós-produção	7
10. Wireframes iniciais.....	8
11. Mockups iniciais.....	8
12. Screenshots finais da aplicação.....	10
13. Base de dados Firebase	19
14. Diagrama Entidade-Relacionamento	19
15. Esquema final da base de dados Firebase.....	20
Estrutura Firestore.....	20
16. Diagrama UML de classes	23
17. Estado local e remoto da aplicação.....	23
18. Estado privado e estado partilhado	24

19. Avaliações de usabilidade	24
A) Avaliação da fase de conceito	24
B) Avaliação da fase de produção	25
C) Avaliação final / pós-produção	26
20. Resultados obtidos.....	27
21. Problemas encontrados e decisões tomadas.....	28
22. Discussão	28
23. Conclusão.....	29

1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento da aplicação Android **AthleteLab**, realizada no âmbito da unidade curricular de Computação Móvel. A aplicação foi desenvolvida em Kotlin, no Android Studio, e tem como objetivo apoiar atletas amadores no registo de treinos, acompanhamento da evolução, participação em desafios e partilha de conquistas.

O projeto foi pensado como uma aplicação pronta para uma versão de mercado, com autenticação de utilizadores, armazenamento remoto através de Firebase, estado local, suporte multi-idioma e um modelo de negócio baseado numa funcionalidade premium. A ideia principal foi criar uma app simples de usar, mas suficientemente completa para servir atletas de diferentes modalidades.

A AthleteLab centra-se em três modalidades: **Musculação, Futebol e Atletismo**. Cada modalidade tem dados próprios, formulários adaptados e formas diferentes de analisar o progresso. Para além disso, foi implementada a funcionalidade **Coach+**, que usa Firebase AI / Gemini para gerar recomendações personalizadas, previsão de metas e desafios inteligentes.

2. Objetivo do trabalho

O objetivo do trabalho foi conceber, implementar e documentar uma aplicação Android com base num conceito próprio e num plano de negócio. A app tinha de cumprir vários requisitos técnicos, como login de utilizadores, utilização de Firebase, várias atividades significativas, elementos multimédia, animação, menu inicial, páginas de ajuda/sobre/definições e suporte multi-idioma.

Para além da implementação, o trabalho também exigiu um processo de desenvolvimento centrado no utilizador. Por isso, o projeto foi dividido em várias fases: conceito, pré-produção, produção e pós-produção. Em cada fase foram tomadas decisões sobre funcionalidades, interface, navegação e modelo de negócio.

3. Conceito da aplicação

A AthleteLab é uma aplicação para atletas amadores acompanharem o seu progresso desportivo. A app permite registar treinos, consultar resultados por calendário, ver gráficos de evolução, completar desafios diários e semanais, publicar conquistas num feed e receber recomendações personalizadas através do Coach+.

A app tenta resolver um problema comum: muitos atletas treinam várias vezes por semana, mas não registam bem o que fizeram, não acompanham a sua evolução e acabam por perder consistência. A AthleteLab junta registo, análise e motivação num só lugar.

O conceito base da app é: **treinar, registar, evoluir e partilhar**.

4. Público-alvo

O público-alvo da AthleteLab são atletas amadores, estudantes, praticantes de ginásio, jogadores de futebol recreativo ou federado e pessoas que praticam corrida/atletismo. A app não foi pensada para atletas profissionais de alto rendimento, mas sim para pessoas que querem organizar melhor os seus treinos e acompanhar a sua evolução.

Foram considerados três perfis principais:

Perfil	Necessidade principal	Funcionalidades mais úteis
Praticante de musculação	Registar exercícios, séries, repetições e cargas	Treinos, evolução, Coach+
Jogador de futebol	Registar jogos, treinos, golos, assistências e minutos	Treinos, desafios, feed
Atleta/corredor	Registar distância, tempo, ritmo e provas	Calendário, evolução, Coach+

5. Modelo de negócio

Modelo de negócio Coach+ Premium

A AthleteLab tem uma versão gratuita e uma versão premium chamada Coach+. A versão gratuita permite usar as funcionalidades principais da aplicação: criar conta, registar treinos, consultar o calendário, acompanhar a evolução básica, participar em desafios e publicar no feed. Assim, o utilizador consegue perceber o valor da aplicação sem ter de pagar logo no início.

A versão premium Coach+ tem o preço definido de 1€/mês. Esta opção foi pensada para ser acessível a atletas amadores e estudantes, mas ao mesmo tempo suficientemente útil para justificar a subscrição. O Coach+ oferece recomendações personalizadas, previsão de metas, desafios inteligentes, análise dos últimos treinos e sugestões adaptadas à modalidade principal do utilizador.

Na versão final do projeto, o Coach+ usa Firebase AI / Gemini através do GeminiCoachRepository. Quando o utilizador carrega no botão para gerar recomendação, a app resume os treinos mais recentes e envia essa informação para o Gemini. A resposta é organizada em três partes: recomendação, previsão e desafio inteligente. Se a IA não responder a tempo ou falhar por falta de rede/quota, existe um fallback local que gera uma recomendação simples para manter a app funcional.

A projecção seguinte é teórica, como pedido no plano de negócio, e não representa uma garantia real de receita:

Cenário	Utilizadores totais	Taxa de adesão ao Coach+	Utilizadores premium	Receita mensal	Receita anual
Conservador	10 000 000	5%	500 000	500 000€	6 000 000€
Otimista	10 000 000	10%	1 000 000	1 000 000€	12 000 000€

A lógica deste modelo é simples: a app gratuita cria utilização e hábito; o Coach+ acrescenta valor através de análise inteligente e personalizada; e o preço baixo reduz a barreira de entrada para o utilizador pagar mensalmente.

6. Funcionalidades principais

A app inclui as seguintes funcionalidades principais:

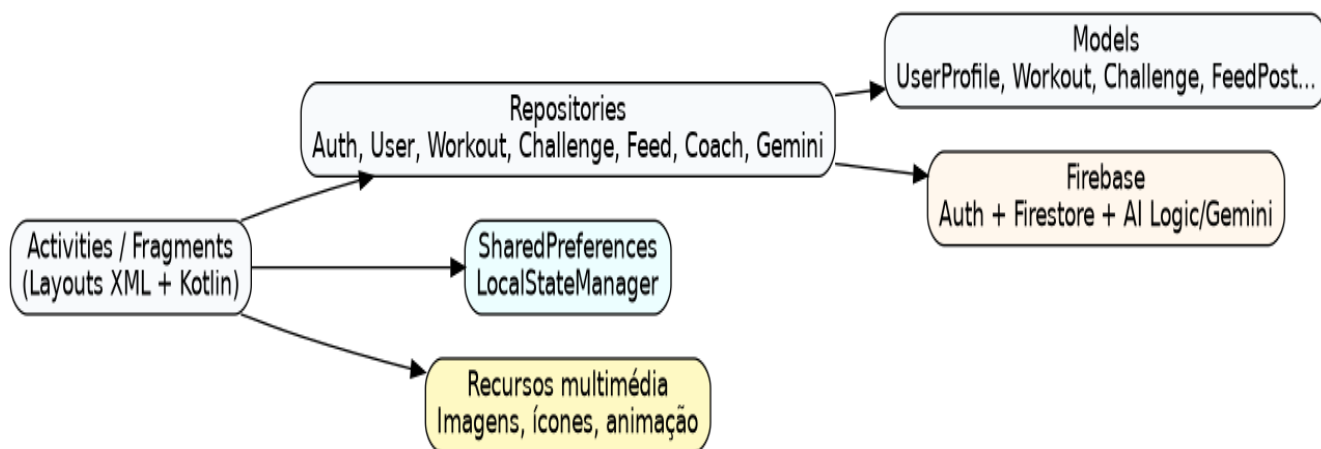
- **Landing page** antes do login, com apresentação da app e acesso ao modo demo.
- **Login e registo** com Firebase Authentication.
- **Confirmação por telefone**, preparada através de Firebase Phone Authentication.
- **Modo demo** com autenticação anónima, útil para testar a app sem criar conta real.
- **Home/dashboard**, com resumo do atleta, modalidade principal, treinos e desafios ativos.
- **Gestão de treinos**, incluindo criação, edição e eliminação de treinos.
- **Formulários adaptados por modalidade**, com campos diferentes para Musculação, Futebol e Atletismo.
- **Desafios diários e semanais**, com progresso e estado ativo/completo.
- **Feed social**, com publicações públicas ou para amigos.
- **Perfil**, com avatar, bio, plano e estatísticas gerais.
- **Calendário**, para consultar treinos por dia.
- **Evolução**, com gráfico de quantidade de treinos por semana.
- **Coach+**, com recomendações por Gemini e fallback local.
- **Help, About e Settings**.
- **Suporte multi-idioma**: português, inglês e espanhol.

7. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Utilização no projeto
Kotlin	Linguagem principal da aplicação Android
Android Studio	Ambiente de desenvolvimento
XML Layouts	Construção da interface gráfica
Firebase Authentication	Login, registo, modo demo e confirmação por telefone
Firebase Firestore	Base de dados remota
Firebase AI / Gemini	Recomendações inteligentes do Coach+
SharedPreferences	Estado local da app
Material Components	Cards, botões e componentes visuais
RecyclerView	Listas de treinos, desafios e feed
CalendarView	Consulta de treinos por data
View personalizada	Gráfico de evolução em SimpleChartView.kt

8. Arquitetura da aplicação

A arquitetura da aplicação foi organizada de forma simples e separada por responsabilidades. Os ecrãs estão nas Activities e Fragments, os dados são representados por Models, e a ligação ao Firebase é feita através dos Repositories.



A separação usada no projeto ajuda a manter o código mais organizado. Por exemplo, o `WorkoutRepository` trata apenas dos treinos, o `FeedRepository` trata das publicações e o `GeminiCoachRepository` trata da ligação ao Gemini. Assim, os Fragments não precisam de conhecer diretamente os detalhes do Firestore.

9. Processo de desenvolvimento

9.1 Fase de conceito

Na fase de conceito foi definida a ideia principal da aplicação: uma plataforma para atletas amadores registarem treinos, acompanharem evolução e receberem recomendações. Foram escolhidas três modalidades para evitar uma app demasiado genérica: Musculação, Futebol e Atletismo.

Também foi definido o modelo de negócio com a funcionalidade Coach+ Premium, com preço de 1€/mês. Esta funcionalidade foi pensada como o elemento diferenciador da app.

9.2 Fase de pré-produção

Na pré-produção foram definidos os ecrãs principais, a navegação e os dados principais da aplicação. Foram identificadas as entidades da base de dados Firebase, como Utilizador, Treino, Desafio, PublicaçãoFeed e RecomendaçãoCoach.

Nesta fase também foram preparados wireframes e mockups iniciais, de modo a pensar primeiro no fluxo da app antes de desenvolver todos os detalhes visuais.

9.3 Fase de produção

Na fase de produção foram implementados os layouts, os Fragments, as Activities, os Repositories e a ligação ao Firebase. A app passou a permitir registo/login, criação de treinos, desafios, feed, calendário, perfil, evolução e Coach+.

Também foram criados avatares locais em `res/drawable`, evitando depender de Firebase Storage. Esta decisão simplificou a app e evitou problemas de plano pago.

9.4 Fase de pós-produção

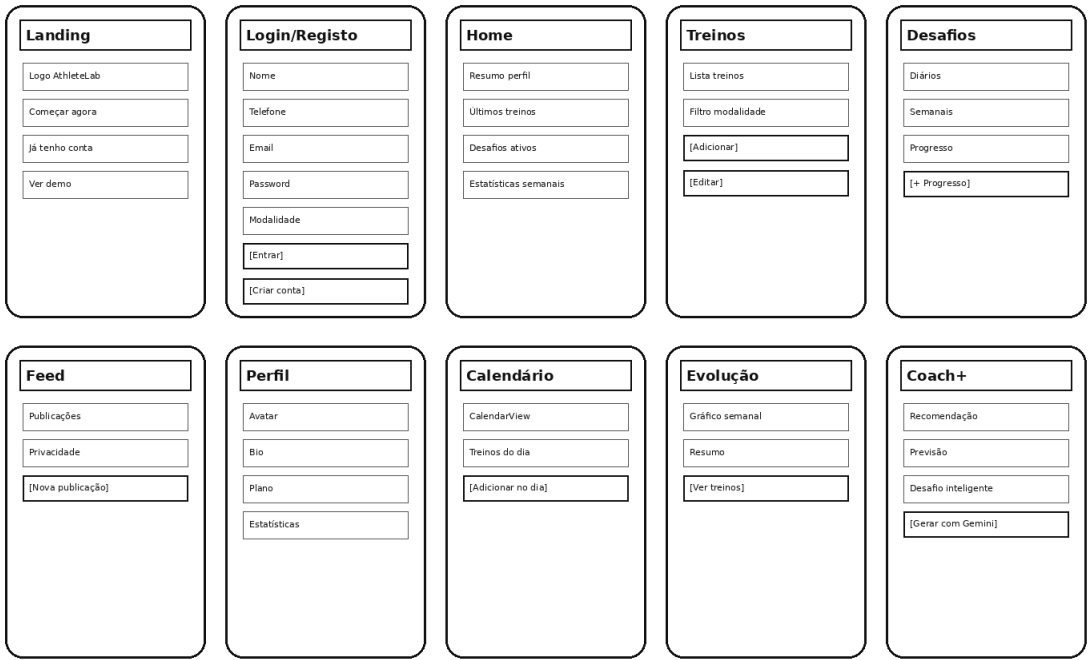
Na pós-produção foram adicionados detalhes finais, como suporte multi-idioma, páginas Help/About/Settings, melhoria da interface, imagem de autor, avatares, confirmação por telefone e Coach+ com Gemini.

Também foi criada a documentação final, incluindo diagramas, esquema Firebase, avaliação de usabilidade e tabela de requisitos.

10. Wireframes iniciais

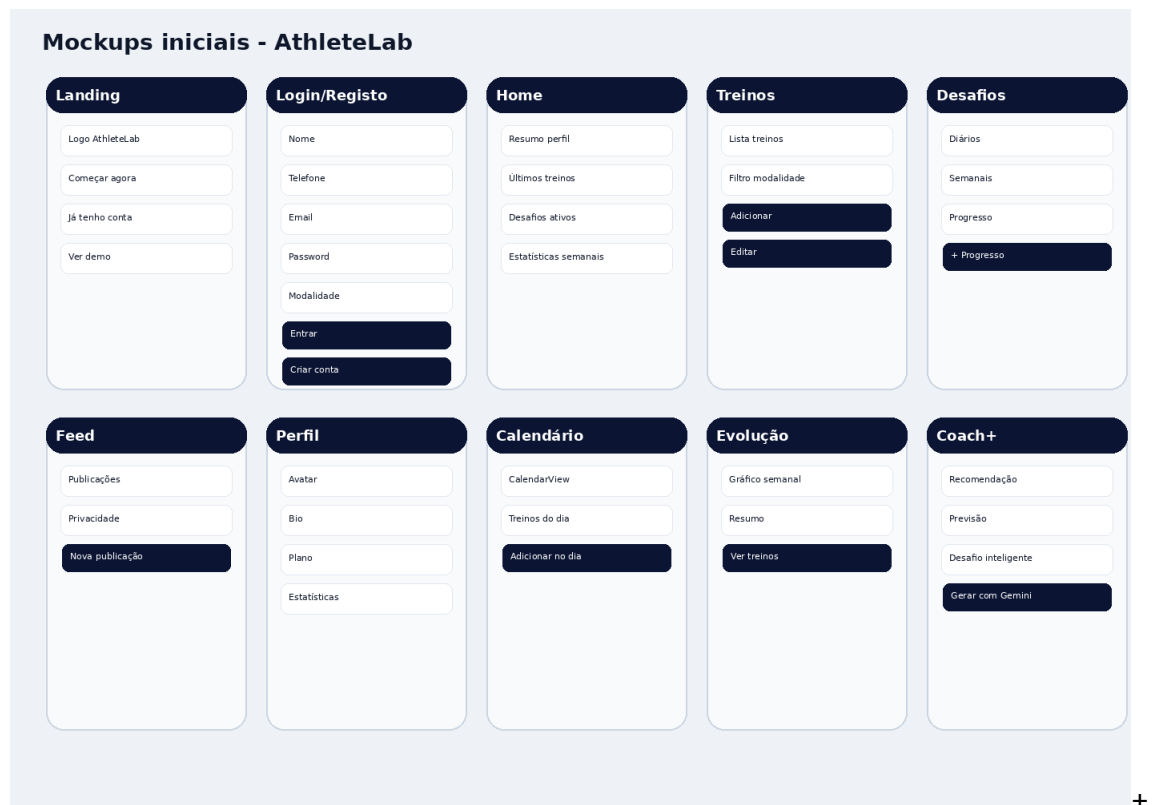
Os wireframes serviram para organizar a estrutura dos ecrãs antes de trabalhar no aspeto visual. Foram feitos de forma simples, a preto e branco, focando a posição dos elementos e a navegação.

Wireframes iniciais - AthleteLab



11. Mockups iniciais

Os mockups representam uma versão mais visual da app, foram usados estes mockups iniciais para fazer o projeto, mas ao longo da produção do mesmo, foram-se alterando até ficar como o aspeto final mostrado no próximo capítulo.



12. Screenshots finais da aplicação



Figura1- Página inicial da AthleteLab, antes do login.

Figura2- Ecrã de autenticação e criação de conta.

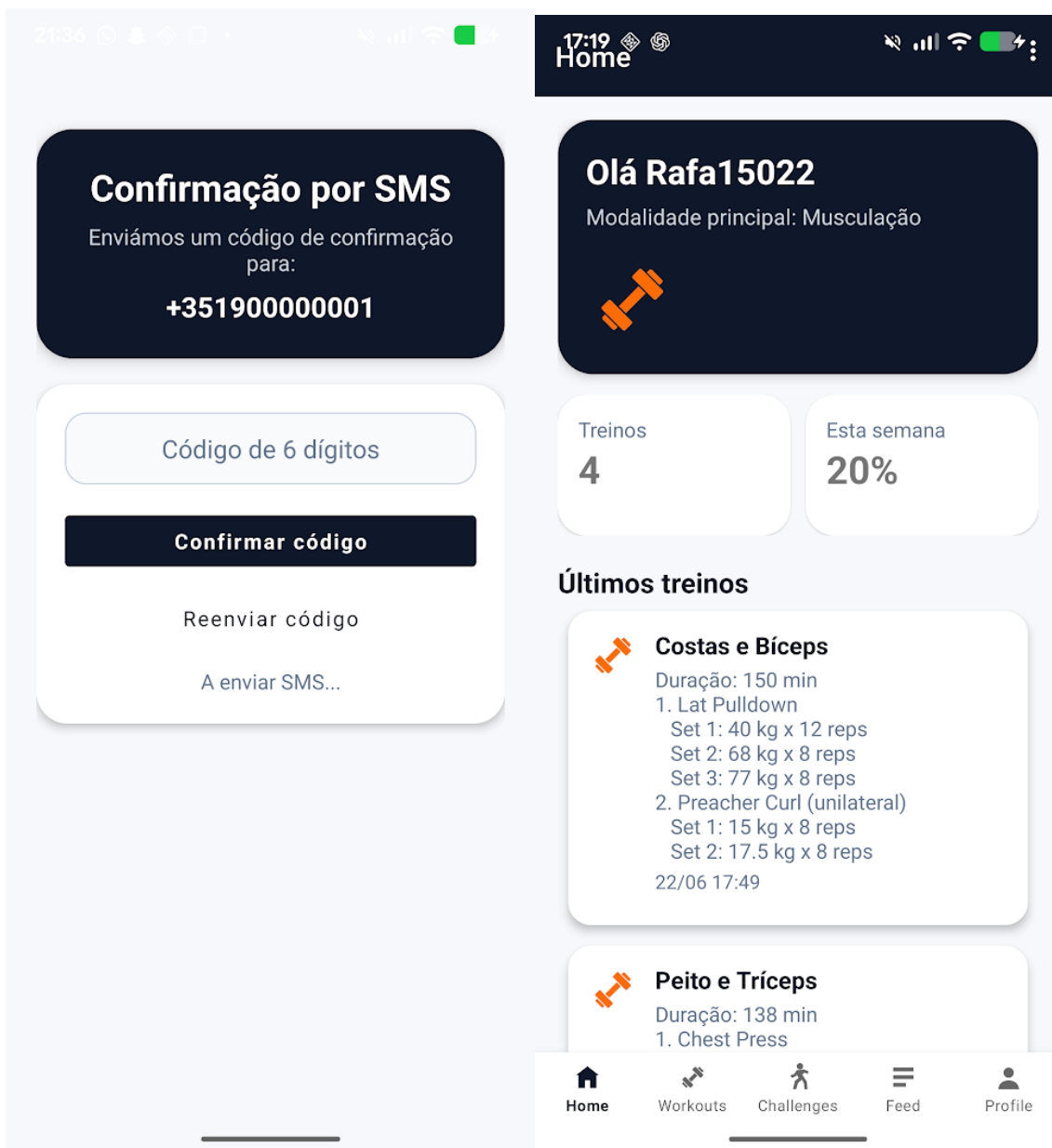


Figura3- Confirmação do número de telefone.

Figura4- Dashboard.

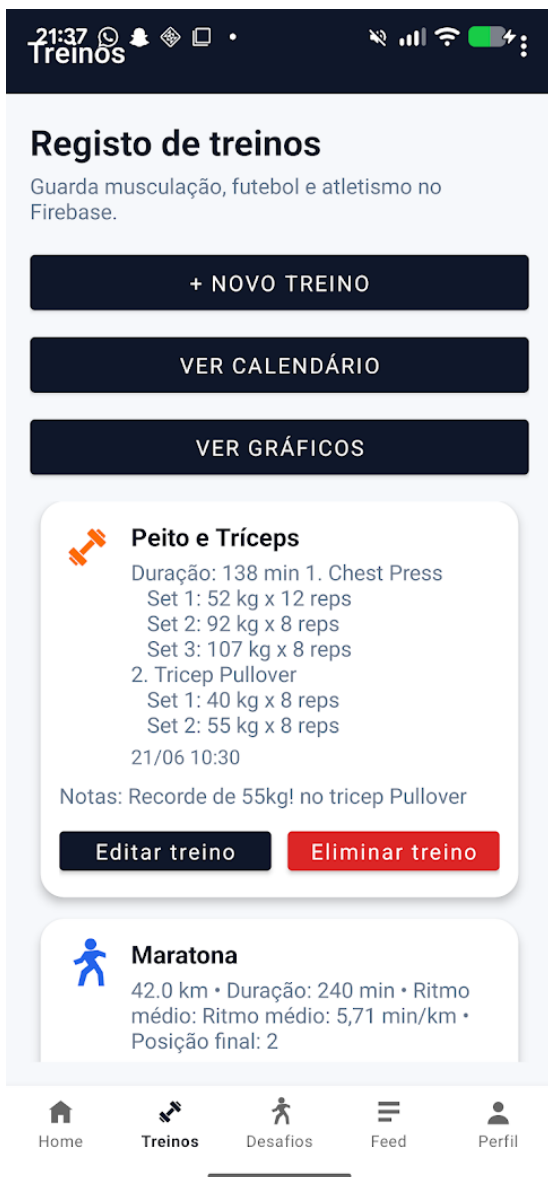


Figura5- Lista de treinos do utilizador.



Figura6- Registo de treino adaptado à modalidade.

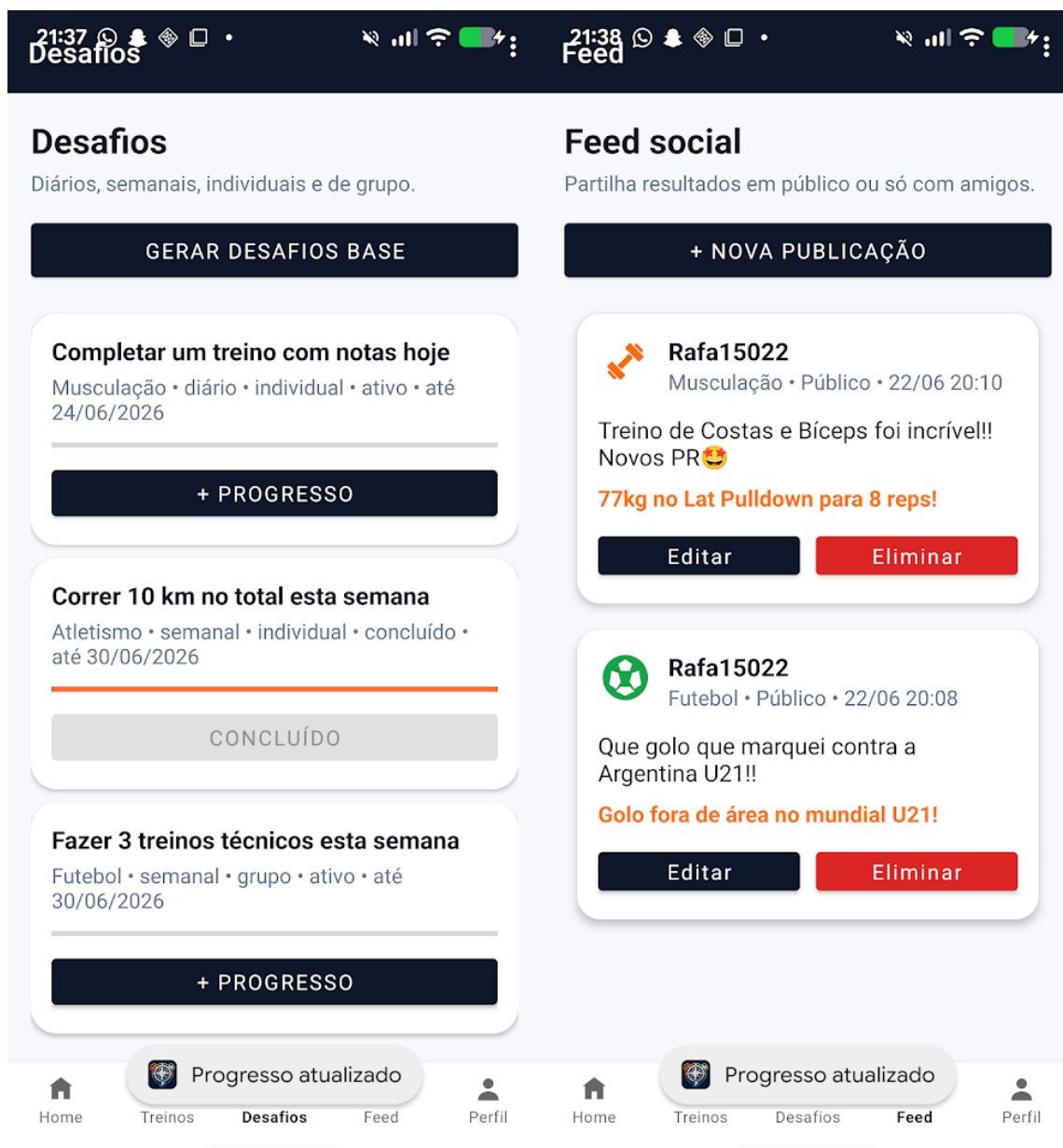


Figura7- Desafios ativos e acompanhamento de objetivos.

Figura8- Feed social da aplicação.

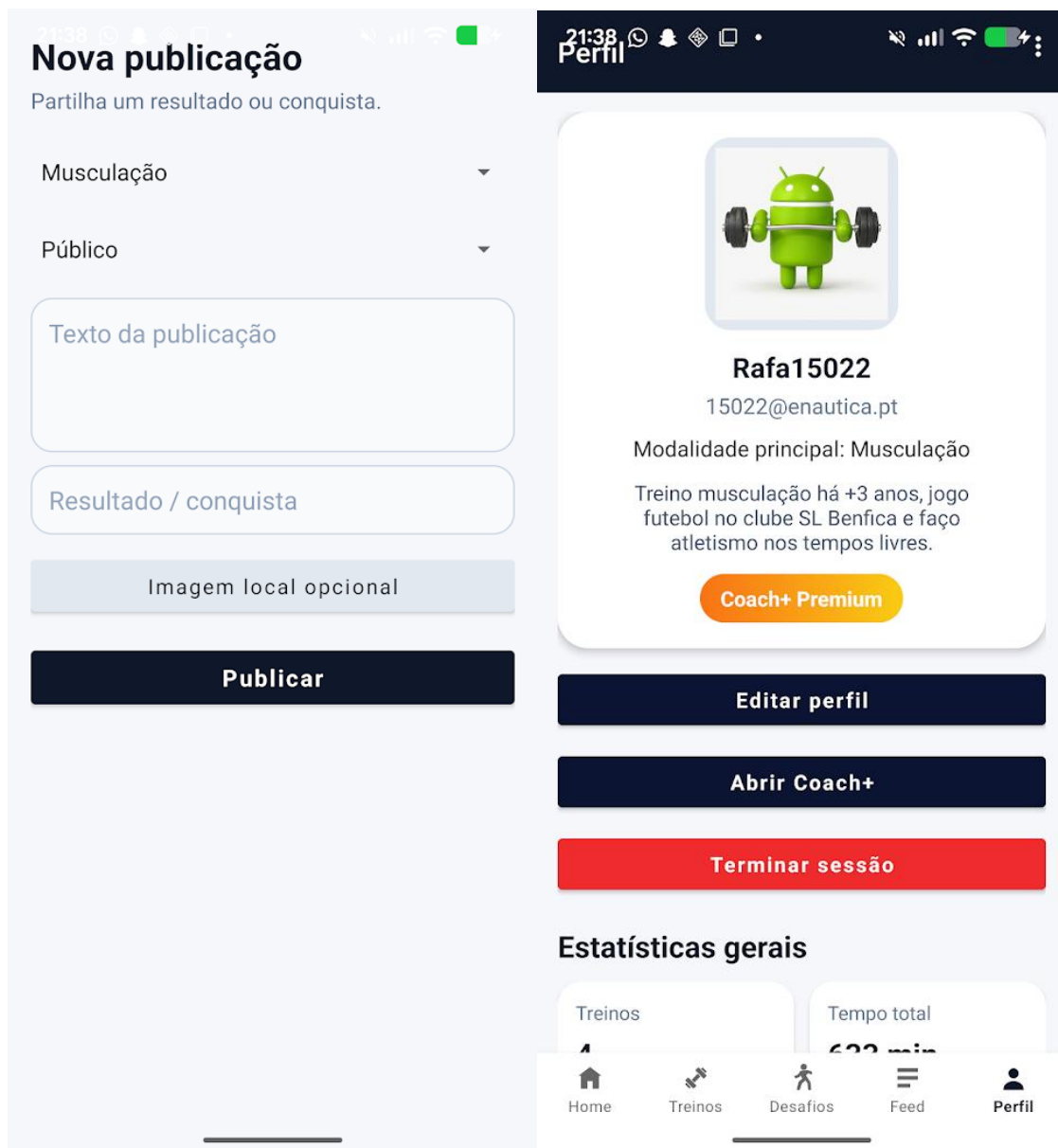
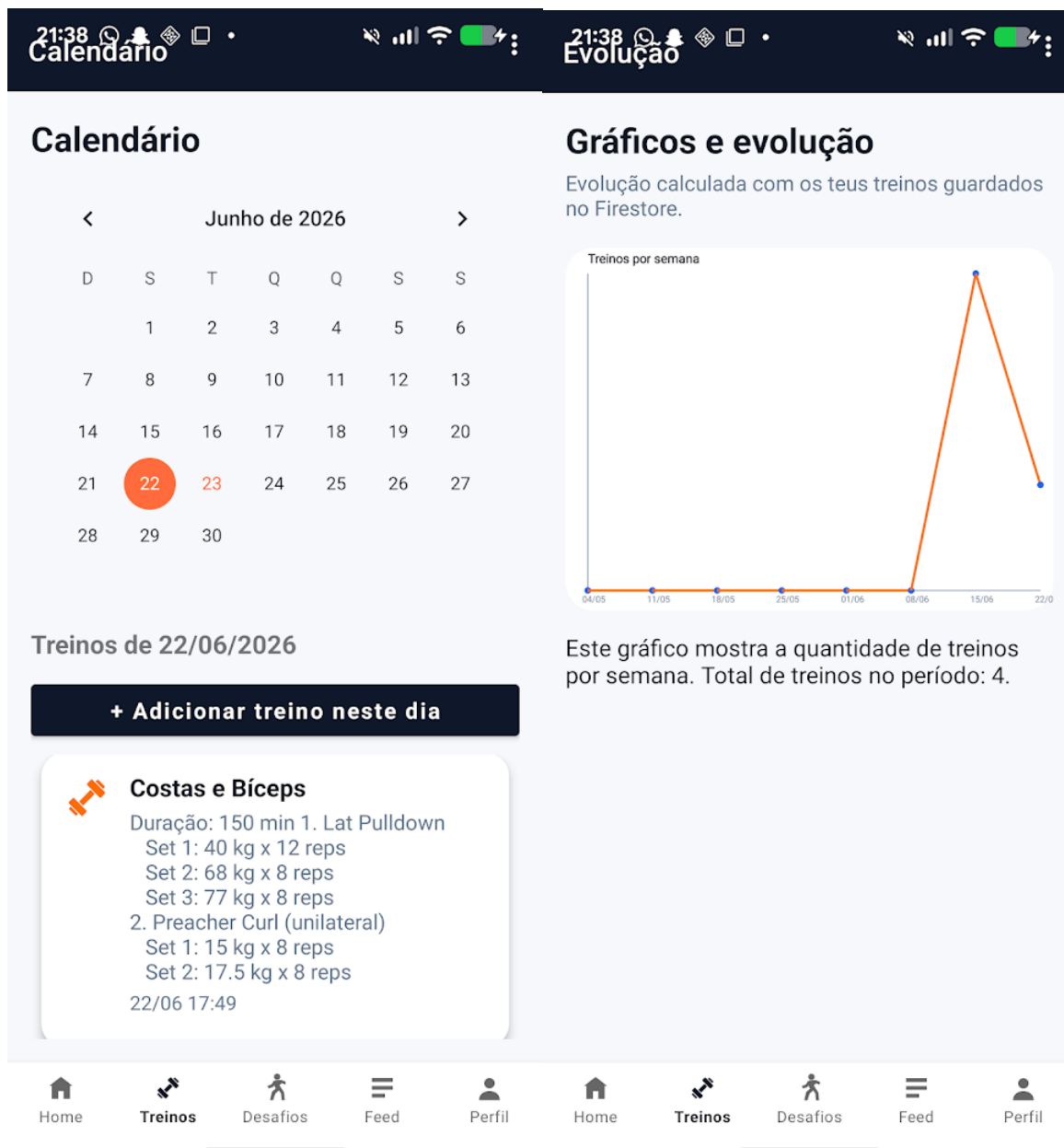


Figura9- Criação de publicação no feed.

Figura10- Perfil do atleta com avatar e dados pessoais.



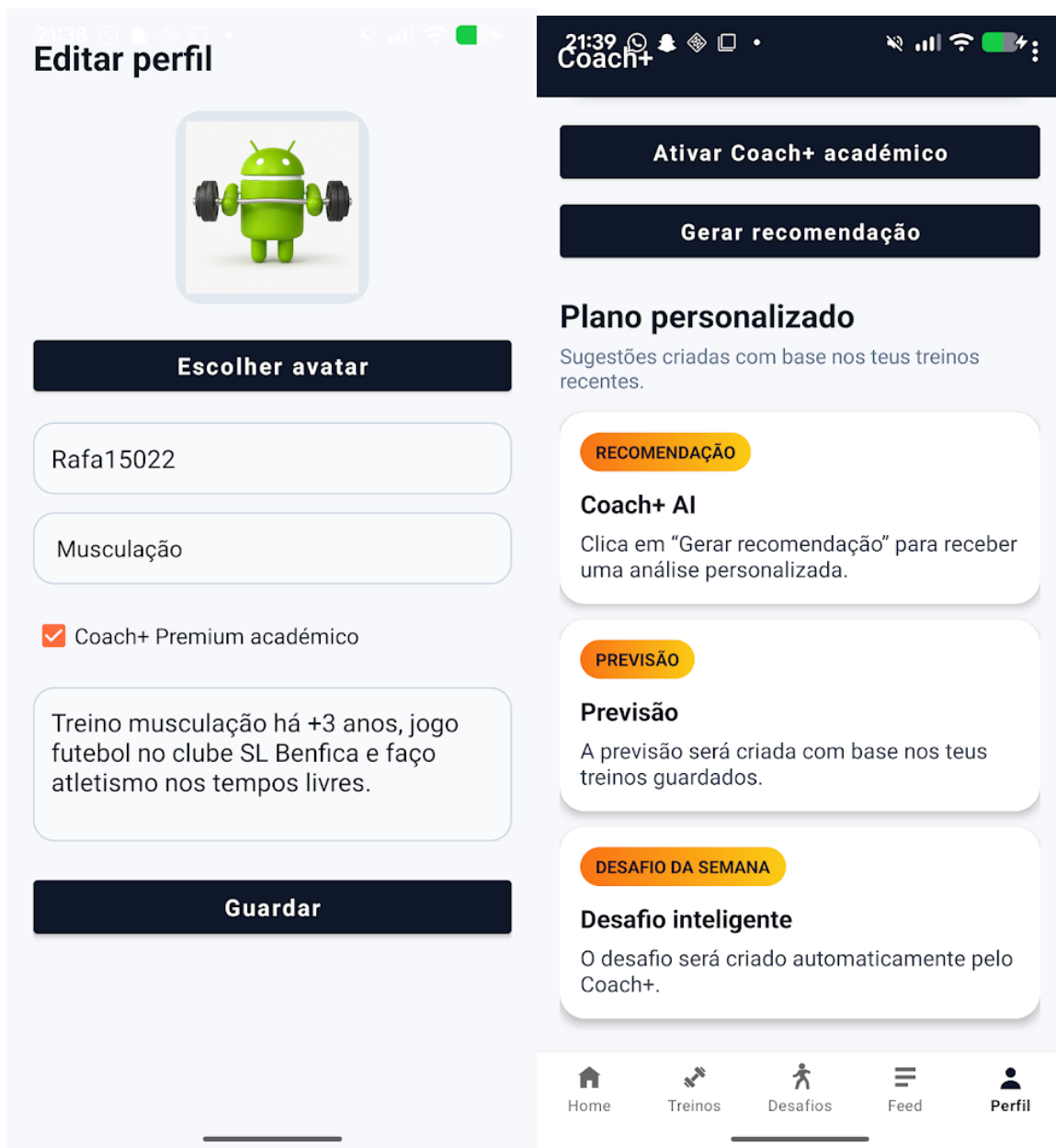


Figura13- Editar Perfil

Figura14- Funcionalidade Coach+ com Gemini.

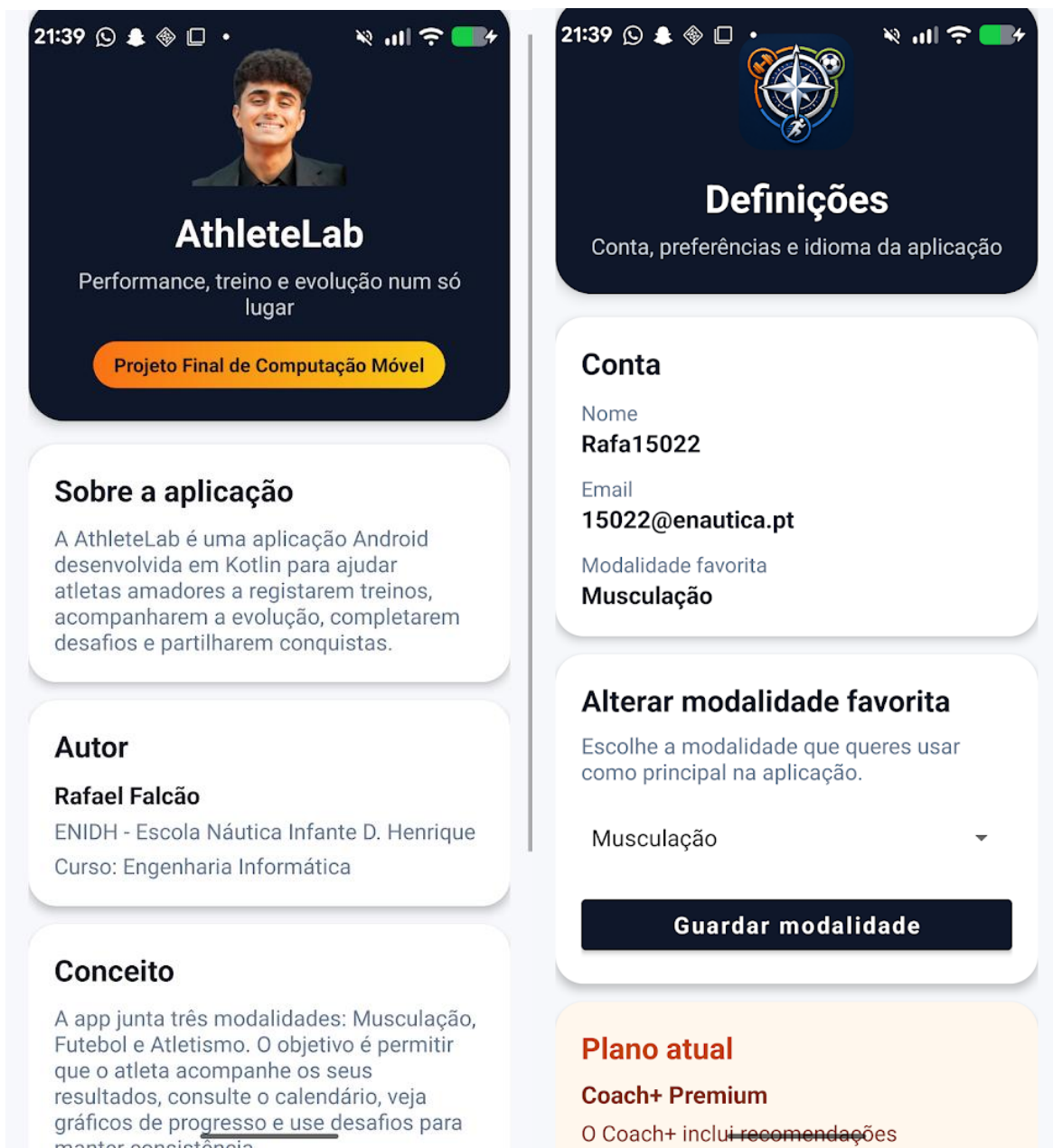


Figura13- About da aplicação

Figura14- Definições da aplicação

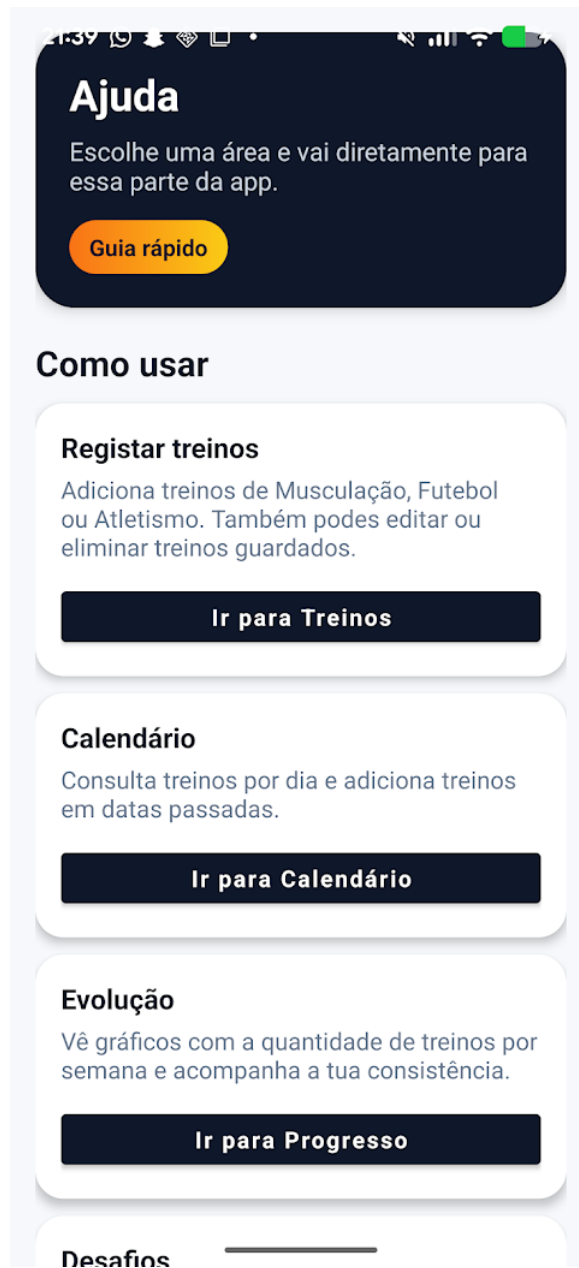


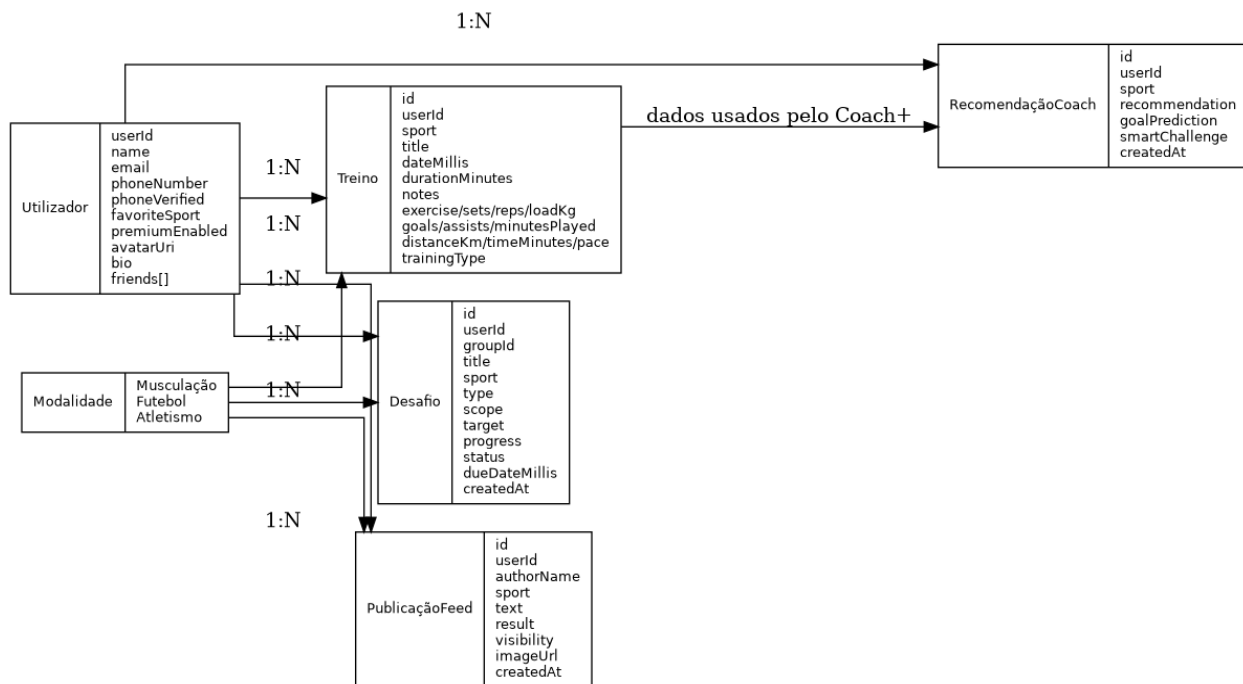
Figura15- Página de ajuda

13. Base de dados Firebase

A base de dados remota usa Firestore. A estrutura é orientada por coleções, e cada coleção corresponde a uma entidade principal da app. Os dados são guardados com o `userId` para permitir associar cada treino, desafio, publicação ou recomendação ao utilizador correto.

14. Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama seguinte representa as entidades principais da aplicação e as relações entre elas.



A relação principal é entre Utilizador e Treino, porque cada utilizador pode ter vários treinos. O mesmo acontece com desafios, publicações e recomendações Coach+. A modalidade é usada para classificar treinos, desafios e publicações.

15. Esquema final da base de dados Firebase

Estrutura Firestore

```
users/{userId}
{
  userId: string,
  name: string,
  email: string,
  phoneNumber: string,
  phoneVerified: boolean,
  favoriteSport: string,
  premiumEnabled: boolean,
  avatarUri: string,
  bio: string,
  friends: array<string>
}
```

```
workouts/{workoutId}
{
  id: string,
  userId: string,
  sport: string,
  title: string,
  dateMillis: long,
  durationMinutes: double,
  notes: string,
  exercise: string,
  sets: int,
  reps: int,
  loadKg: double,
  goals: int,
  assists: int,
  minutesPlayed: int,
  position: string,
  intensity: string,
  distanceKm: double,
  timeMinutes: double,
  pace: string,
  trainingType: string
}
```

```
challenges/{challengeId}
{
  id: string,
  userId: string,
  groupId: string,
  title: string,
  sport: string,
  type: string,
```

```
    scope: string,  
    target: double,  
    progress: double,  
    status: string,  
    dueDateMillis: long,  
    createdAt: long  
}
```

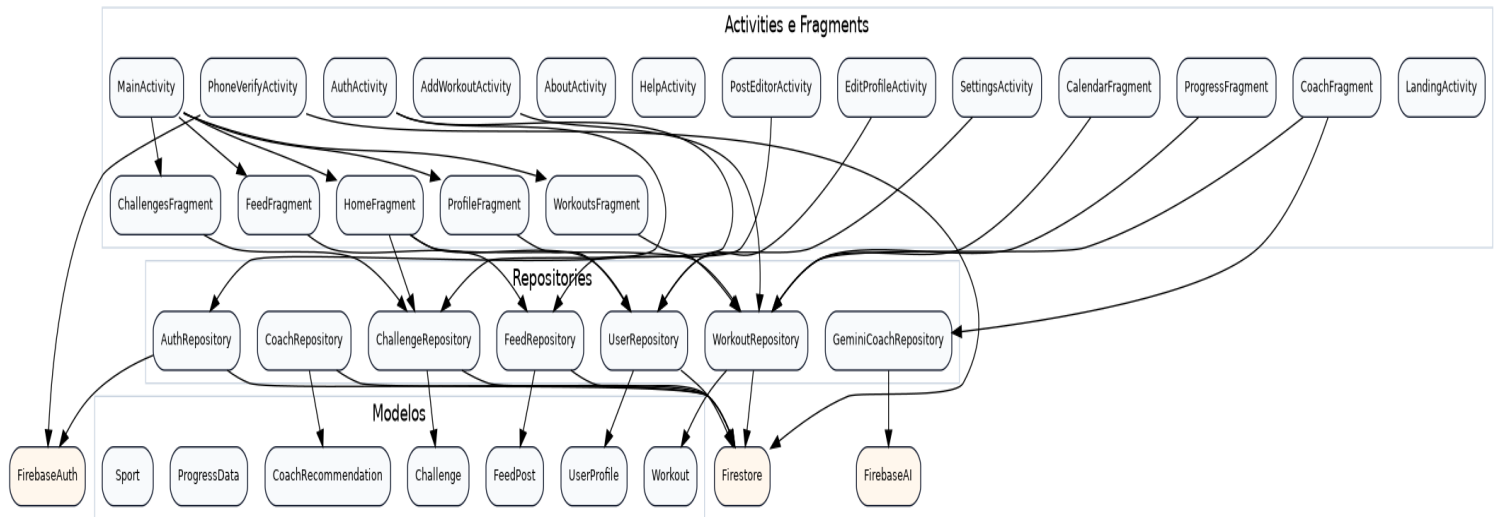
```
feedPosts/{postId}  
{  
    id: string,  
    userId: string,  
    authorName: string,  
    sport: string,  
    text: string,  
    result: string,  
    visibility: string,  
    imageUrl: string,  
    createdAt: long  
}
```

```
coachRecommendations/{recommendationId}  
{  
    id: string,  
    userId: string,  
    sport: string,  
    recommendation: string,  
    goalPrediction: string,  
    smartChallenge: string,  
    createdAt: long  
}
```

Coleção	Objetivo	Tipo de dados guardados	Estado	Classe Kotlin	Repositório
users	Guardar o perfil do utilizador	nome, email, telefone, modalidade, plano, avatar e bio	Privado, mas legível por utilizadores autenticados conforme regras	UserProfile	UserRepository, AuthRepository
workouts	Guardar treinos pessoais	dados de musculação, futebol e atletismo	Privado	Workout	WorkoutRepository
challenges	Guardar desafios diários/semanais	objetivo, progresso, tipo, scope e estado	Privado e parcialmente partilhado quando scope = group	Challenge	ChallengeRepository
feedPosts	Guardar publicações sociais	texto, resultado, modalidade e visibilidade	Partilhado	FeedPost	FeedRepository
coachRecommendations	Guardar recomendações Coach+	recomendação, previsão e desafio inteligente	Privado	CoachRecommendation	CoachRepository

16. Diagrama UML de classes

O diagrama UML seguinte resume os principais Models, Repositories e ecrãs da aplicação.



Os Models representam a estrutura dos dados, os Repositories fazem a ligação ao Firebase e os ecrãs usam esses repositories para apresentar e atualizar informação.

17. Estado local e remoto da aplicação

A app usa dois tipos de estado:

Tipo	Implementação	Exemplo
Estado local	SharedPreferences através de <code>LocalStateManager.kt</code>	Último ecrã e última modalidade
Estado remoto	Firebase Firestore	Perfil, treinos, desafios, feed e recomendações
Autenticação	Firebase Authentication	Login, registo, demo anónimo e telefone

O estado local é útil para pequenas preferências e para melhorar a experiência do utilizador. O estado remoto é usado para guardar dados importantes e manter a informação ligada à conta.

18. Estado privado e estado partilhado

Tipo de estado	Dados	Implementação
Privado	Perfil, treinos, recomendações Coach+	Associado ao userId
Partilhado	Feed público e desafios de grupo	Firestore com regras de leitura para utilizadores autenticados
Local	Último ecrã/modalidade	SharedPreferences

Os treinos são privados, porque pertencem ao atleta. Já o feed e alguns desafios podem ser partilhados, permitindo uma componente social na aplicação.

19. Avaliações de usabilidade

Este documento junta as avaliações usadas no projeto. As respostas foram organizadas de forma resumida e realista, como apoio ao relatório final.

A) Avaliação da fase de conceito

Foram considerados 4 utilizadores. Nesta fase ainda se avaliou sobretudo a ideia, os wireframes e a proposta de funcionalidades.

Utilizador	Perfil	Objetivo percebido	Pontos positivos	Críticas / alterações sugeridas	Pagaria Coach+?
U1	Estudante que treina ginásio	App para registar treinos e ver evolução	Gostou da ideia de juntar treino e desafios	Queria gráficos simples e fáceis de ler	Sim, 1€/mês se fosse útil
U2	Jogador de futebol amador	App para acompanhar futebol e objetivos	Achou interessante guardar jogos e estatísticas	Queria comparação com amigos/equipa	Talvez, se houvesse Coach+
U3	Pessoa que corre ocasionalmente	App para criar rotina de treino	Gostou do calendário	Pediu notificações ou lembretes	Não no início
U4	Utilizador geral de apps fitness	App social para atletas	Gostou do feed e desafios	Achou que devia ter uma página inicial mais apelativa	Sim, se tivesse recomendações personalizadas

Conclusão da fase de conceito

O conceito foi compreendido pelos utilizadores. A maior parte percebeu que a AthleteLab não era apenas uma app de registo de treinos, mas também uma plataforma com evolução, desafios e componente social. Com base no feedback, foram reforçadas as áreas de gráficos, desafios, calendário e Coach+.

B) Avaliação da fase de produção

Foram considerados 4 utilizadores diferentes dos anteriores. Nesta fase já existia uma versão funcional da app.

Utilizador	Ações identificadas na app	Ecrãs mais usados	Pontos positivos	Problemas encontrados	Pagaria?
P1	Registar treino, ver desafios, abrir perfil	Treinos e Home	Interface simples e direta	Queria editar treinos com mais facilidade	Sim, 1€/mês
P2	Publicar no feed, ver evolução e calendário	Feed e Evolução	Gostou do feed social	Pedi mais filtros no feed	Talvez
P3	Criar desafios e consultar Coach+	Desafios e Coach+	Achou Coach+ interessante	Queria respostas mais personalizadas	Sim, se a IA fosse real
P4	Alterar perfil e idioma	Perfil e Settings	Gostou do suporte PT/EN/ES	Alguns textos ainda pareciam pouco claros	Não sabe

Melhorias após produção

- A página de ajuda foi melhorada com cartões e botões de navegação.
- A página About ficou mais visual e com identificação do autor.
- O perfil passou a ter avatar, bio e estatísticas.
- O Coach+ foi melhorado para usar Gemini, em vez de ser apenas uma recomendação simulada.
- Foram adicionados avatares locais por modalidade e versão feminina.

C) Avaliação final / pós-produção

Foram considerados 6 utilizadores diferentes dos anteriores. O objetivo foi validar a versão final da app.

Utilizador	Ações feitas	Navegação	Pontos positivos	Problemas/ críticas	Pagamento Coach+
F1	Criou treino de musculação e viu evolução	Fácil	Gostou do formulário por modalidade	Queria notificações	Pagaria 1€/mês
F2	Criou publicação no feed	Fácil	Gostou da opção público/amigos	Queria likes/comentários	Talvez
F3	Testou Coach+	Boa	Gostou da recomendação com Gemini	Resposta demorou um pouco	Sim
F4	Mudou idioma e modalidade favorita	Média	Achou útil ter PT/EN/ES	Alguns termos podiam ser mais naturais	Não sabe
F5	Usou calendário e desafios	Fácil	Gostou dos desafios semanais	Queria alertas automáticos	Pagaria se tivesse lembretes
F6	Testou perfil e avatar	Fácil	Gostou dos avatares Android	Queria foto real de perfil	Talvez

Tabela final da avaliação

Fase	Nº de utilizadores	Pontos positivos	Problemas encontrados	Alterações feitas/melhorias propostas
Conceito	4	Ideia clara, modalidades úteis, interesse no Coach+	Falta de gráficos e maior componente social	Foram definidos gráficos, feed, calendário e desafios
Produção	4	App funcional, navegação simples, boas páginas principais	Algumas páginas precisavam de melhor UI	Melhorias visuais em Help, About, Perfil e Coach+
Pós-produção	6	Coach+ com AI, bom fluxo principal, suporte multi-idioma	Resposta da AI pode demorar, faltam notificações	Fallback local no Coach+, proposta futura de notificações

Conclusão da avaliação

A avaliação final mostrou que a app é compreensível e fácil de usar. Os utilizadores perceberam rapidamente que podiam registar treinos, acompanhar evolução, consultar desafios e usar o Coach+. As críticas principais foram a falta de notificações, a vontade de comparar resultados com amigos e a possibilidade de ter mais interação no feed. Estas melhorias ficam como trabalho futuro.

20. Resultados obtidos

O resultado final foi uma aplicação Android funcional, com vários ecrãs principais e integração com Firebase. A app permite criar conta, registar treinos, ver evolução, consultar calendário, publicar no feed e gerar recomendações com o Coach+.

Os principais resultados foram:

- app com mais de 4 ecrãs principais;
- Firebase Authentication implementado;
- Firestore usado para guardar dados remotos;
- estado local com SharedPreferences;
- suporte multi-idioma PT/EN/ES;
- UI com cards, imagens, avatares e animação;
- Coach+ com Gemini como funcionalidade extra de AI;
- documentação completa da base de dados e arquitetura.

21. Problemas encontrados e decisões tomadas

Durante o desenvolvimento surgiram alguns problemas normais num projeto Android com Firebase.

Problema	Decisão tomada
Firebase Storage podia obrigar a plano pago	Usar avatares locais em <code>res/drawable</code> e guardar apenas o nome do avatar
Phone Auth exige configuração extra e pode exigir billing para SMS real	Preparar a funcionalidade e usar números de teste no ambiente académico
Coach+ podia demorar a responder	Criar fallback local no <code>GeminiCoachRepository</code>
Alguns textos ficavam fixos em português	Usar ficheiros <code>strings.xml</code> , <code>values-en</code> e <code>values-es</code>
Formulários por modalidade podiam ficar confusos	Adaptar os campos conforme Musculação, Futebol ou Atletismo
Dados do feed e privacidade	Usar campo <code>visibility</code> e regras Firestore

22. Discussão

A AthleteLab cumpre o objetivo de ser uma aplicação de acompanhamento de treino com componente social e funcionalidade premium. A escolha de três modalidades ajudou a tornar a app mais concreta, em vez de ser apenas uma app genérica de fitness.

O Coach+ foi a funcionalidade mais importante do ponto de vista do modelo de negócio. A integração com Gemini torna a app mais interessante, porque as recomendações deixam de ser totalmente fixas. Mesmo assim, a existência de fallback local é importante para garantir que a app continua utilizável quando a API falha ou demora.

A decisão de não usar Firebase Storage foi prática. Como o projeto podia ser desenvolvido no plano gratuito, os avatares locais foram uma solução mais simples e estável. Para uma versão futura, seria possível permitir upload real de fotografias.

23. Conclusão

A AthleteLab é uma aplicação Android desenvolvida em Kotlin que permite a atletas amadores registarem treinos, acompanharem evolução, participarem em desafios e usarem recomendações inteligentes através do Coach+. O projeto cumpre os requisitos principais do enunciado, incluindo autenticação, Firebase, estado local e remoto, várias atividades, elementos multimédia, animação, menus, ajuda, sobre, definições e multi-idioma.

A app também apresenta uma funcionalidade extra relevante: o Coach+ com Firebase AI / Gemini. Esta funcionalidade reforça o modelo de negócio de 1€/mês e dá uma razão clara para a existência de uma versão premium.

Como trabalho futuro, seria interessante adicionar notificações, comentários/likes no feed, comparação com amigos, upload real de fotografia e integração com sensores ou wearables.